

可复制的 AI Coding 全栈实战

邓立山-淘宝闪购高级技术专家

- 团队架构师
- 研发效能
- 安全生产

极客邦科技 2026 年会议规划

促进软件开发及相关领域知识与创新的传播



参会咨询

🕒 6月 📍 上海

👥 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：6月26-27日

- AI Infra 系统工程
- 多 Agent 协作与实践
- 多模态融合
- 模型训练与推理创新
- 数据平台与特征服务

🕒 8月 📍 深圳

👥 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：8月21-22日

- Agentic AI
- 轻量化与高效推理
- 多模态应用
- AI + IoT 场景实践
- AI 工业化落地

🕒 10月 📍 上海

👥 1200人

QCon

全球软件开发大会

会议时间：10月22-24日

- AI Agent
- Vibe Coding
- 智能可观测
- 推理基建
- 模型攻防
- AI x 创造力

🕒 12月 📍 北京

👥 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：12月18-19日

- 大模型架构创新
- 多模态 AI 产业融合
- 具身智能
- AI for Science
- 大模型安全

目录

- 01 AI编码为什么总差点意思
- 02 AI编码可控的本质思考
- 03 AI编码方案及实战
- 04 AI编码方案的推广及运营
- 05 AI编码的演进思考

01

AI编码为什么总差点意思

理想很丰满

ChatGPT爆火程序员首当其冲

火爆全网的ChatGPT，正在逼我下岗？

2023年2月12日 — ... 程序员. 包括像我们这样的媒体从业者. 我真的要被下岗了? ChatGPT有多强? 真的能战胜人类? 它是人类的朋友还是敌人? 我带着这些疑问. 同时怀着对自己 ...

CSDN博客
<https://blog.csdn.net/article/details/>

热议：ChatGPT 的出现会不会导致底层程序员失业？ 转载

2023年2月8日 — 程序员的饭碗”。低代码的出现，绝不会导致程序员的失业，只会提高程序员的入门门槛。继续访问 · 电子行业周报：ChatGPT爆火引发全球热议，AIGC或将推动 ...

世界互联网大会
https://cn.wicinternet.org/content_36259310

当大厂程序员已开始用AI写代码人类会被AIGC淘汰吗？

2022年12月26日 — 多名互联网大厂员工表示，已经开始用ChatGPT自动生成业务代码和重构代码。“用来写业务代码确实不错、重构代码也可以用，亲测真的可以。但其他的还不行。

潮新闻
<https://tidenews.com.cn/news/>

ChatGPT真的无所不能吗？

2023年2月7日 — 有人叫嚣程序员、媒体记者会因此下岗，也有观点认为ChatGPT将取代Google等搜索引擎。ChatGPT究竟是什么？真有这么神吗？天目新闻记者专访浙江大学 ...

让一部分人先看到未来
<https://m.36kr.com/>

AI入侵我的行业：裁员30%，高手却加薪了

2023年4月16日 — ChatGPT很擅长做重复性的工作。我感觉随着科技的发展，ChatGPT至少可以取代50%甚至更多的程序员。根据岗位工作内容的重复程度，最先受到威胁的应该是测试 ...

现实很骨感

AI不懂我的需求啊

Just so so!
也只能写个代码
框架而已

单个文件动辄几千行，不同模块全揉在一起

对话了半天还是没写好，不然我早写完了

我靠！代码位置放的不对啊

2024年上半年Devin、Cursor先后爆火，程序员又“下岗”了一次

AI为什么写不好生产级代码



用户真正可控的

编码范式不断变革

辅助驾驶->自动驾驶->规范驾驶->可控自动驾驶

智能补全

Vibe

SDD

Harness

工具不断变强: copilot->agent

Git Copilot

Cursor

Qoder

Claude Code

模型不断进化: 参数千B、上下文1M

Claude

ChatGpt

Qwen

DeepSeek

极少数人参与

AI/工具的天然短板

幻觉天性
VS
需求确定性

知识固化
不了解需求
&工程结构

人机协同的工程缺失

代码确定性
VS
自然语言不确定性

缺少保障
机制

认知的固化

AI有幻觉
写代码不行

AI会抢我饭碗

战略懒惰, 战术勤奋

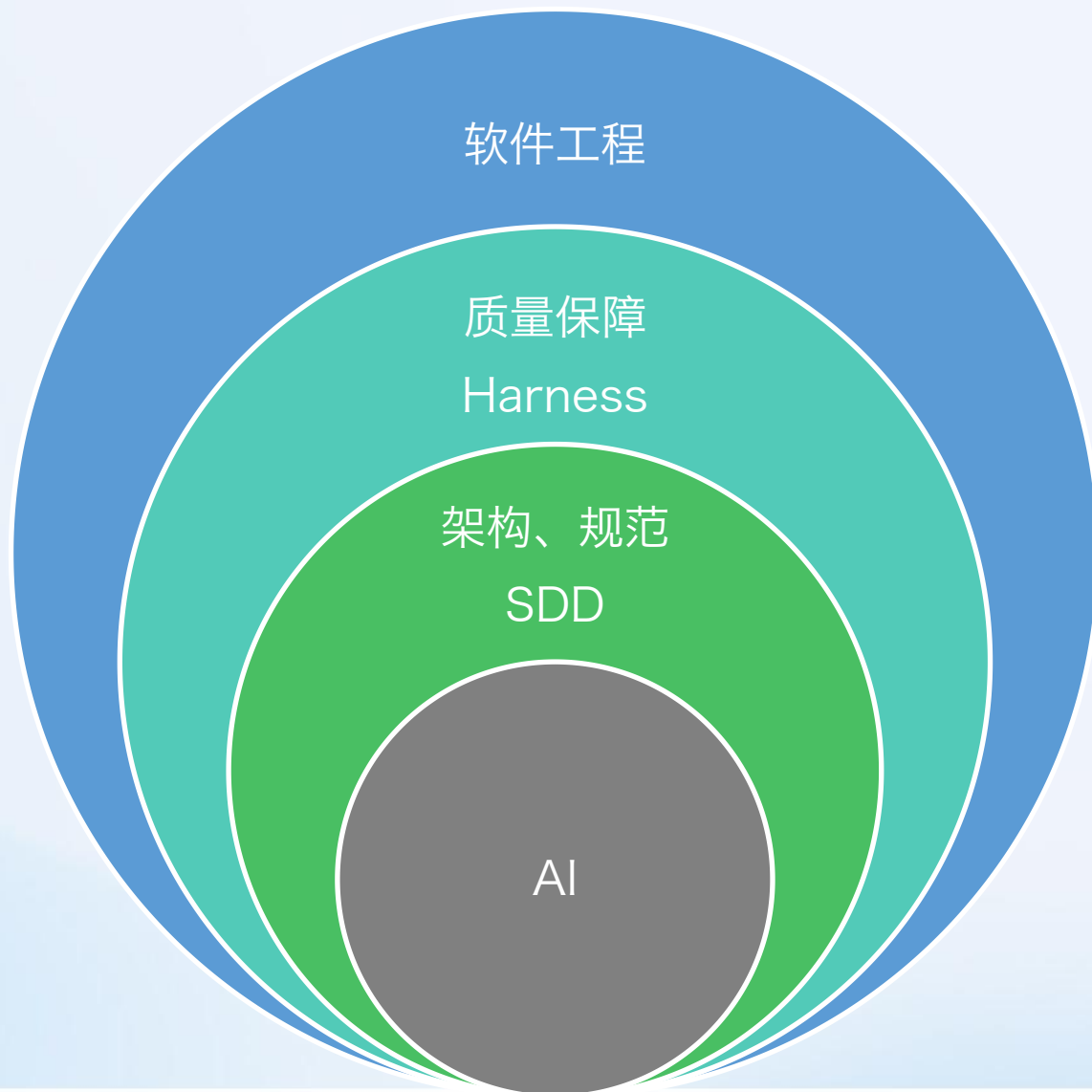
02

AI编码可控的本质思考

如何让AI高效写出可控的生产级代码，本质上是软件工程核心思想的强化

- 双端约束较少幻觉
- 工程架构的兼容与落地
- AI生码质量和效率的平衡
- AI编码方案的规模化复用&扩展
- 构建审查->优化的闭环机制

AI时代编码思考



不变的工程本质

在不确定性（需求、技术、环境）中，
通过工程化的手段（规范、流程、工具），
构建确定性（可靠、可维护、高质量）的系统

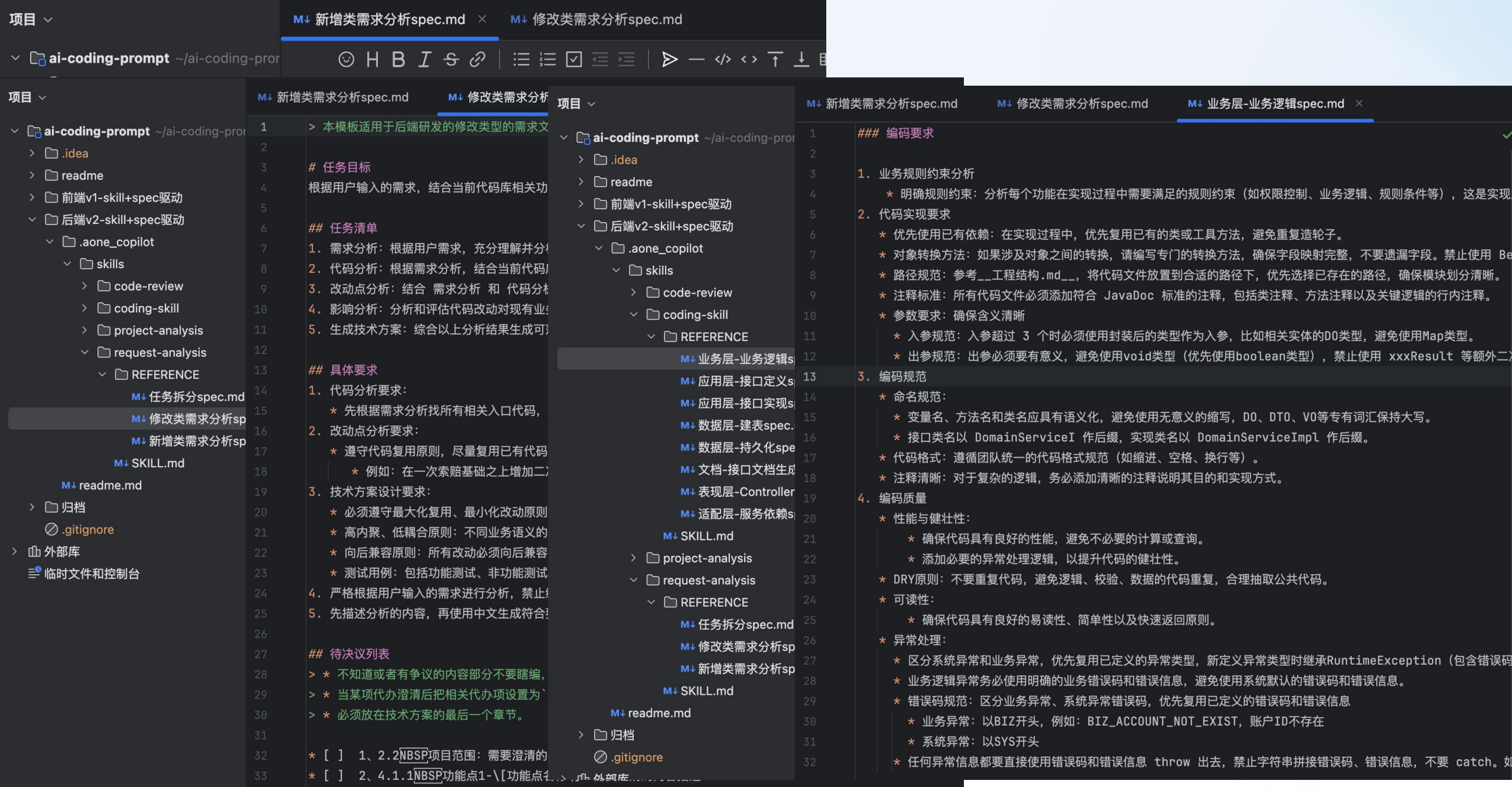
变换的生产关系

- 编码角色：人→AI
- 工程规范：约束人→约束AI
- 工程资产：隐性默契→显性约束

AI编码方案思考

1. 双端约束较少幻觉
2. 工程架构的兼容与落地
3. AI生码质量和效率的平衡
4. AI编码方案的规模化复用&扩展
5. 构建审查→优化的闭环机制

AI不是银弹！



H3 4.1.2 功能点2: [功能点名称]

[按照 4.1.1 的结构继续编写]



工程架构的兼容与落地

隐形知识->显性表达, 重新审视架构

工程结构顶级约束

确保AI编码时刻遵守工程结构

- 架构模式
- 目录结构
- 技术栈
- 编码风格

架构职责提前校正

确保工程架构正确

- 校正工程模块的职责描述

代码架构自适应

- 层次划分
- 代码设计
- 确保代码放在正确位置

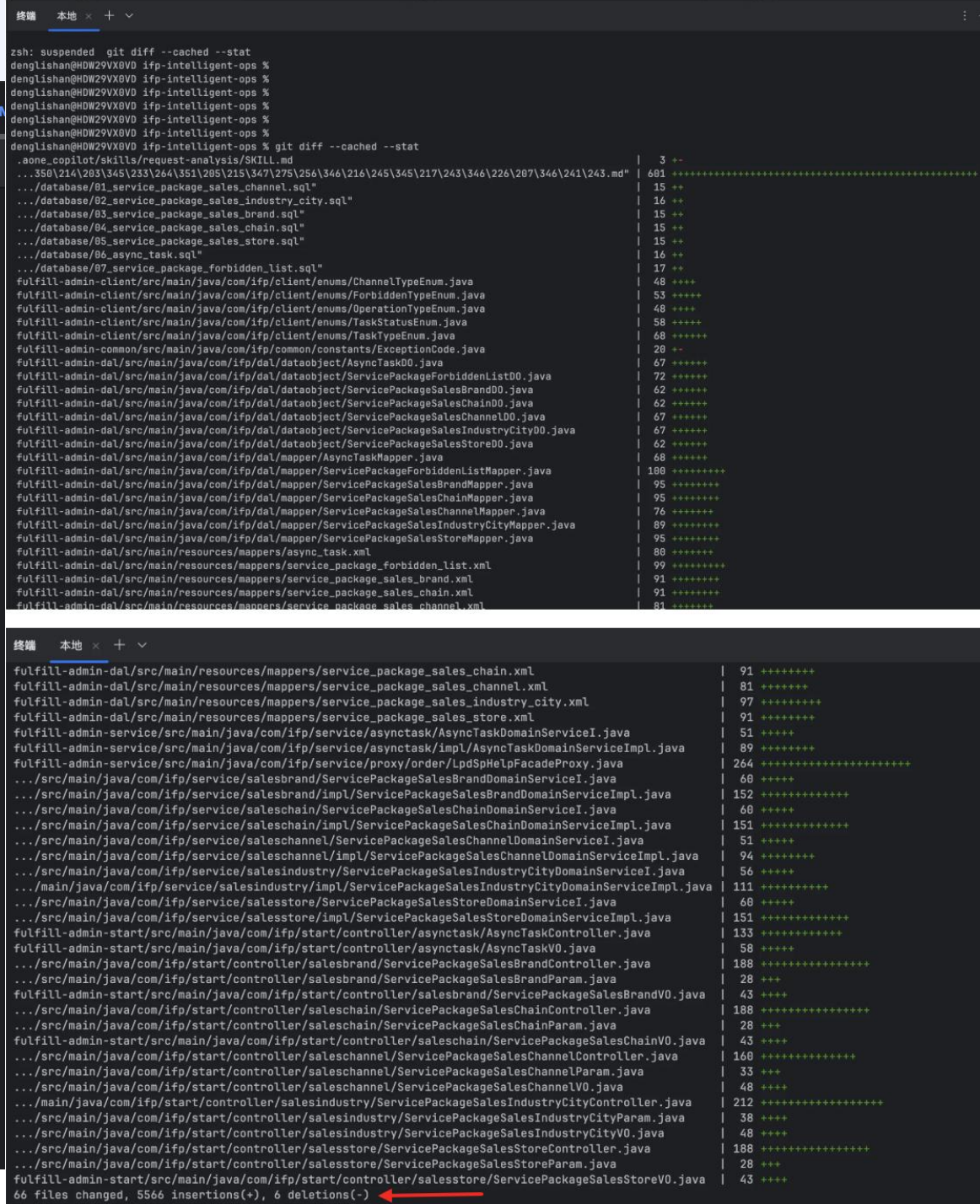
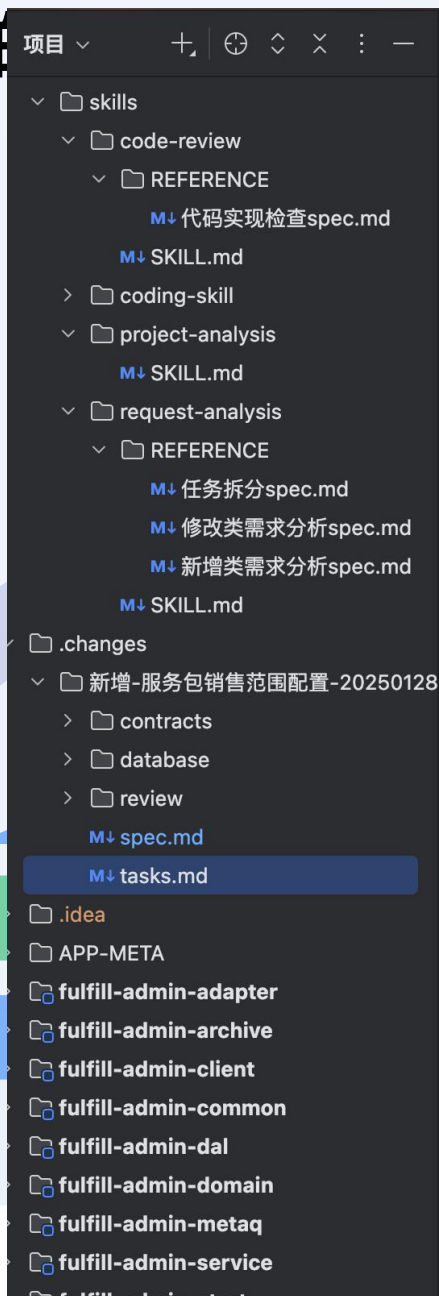
```
158 | | | | | diamond/ | # Diamond测试
159 | | | | | sls/ | # SLS测试
160 | | | | | resources/ | # 测试资源
161 | | | | | fulfill-admin-test/ | # 测试模块, 包含集成测试和单元测试
162 | | | | | | src/
163 | | | | | | | main/
164 | | | | | | | | java/
165 | | | | | | | | | com/
166 | | | | | | | | | | auto/ | # 自动化测试
167 | | | | | | | | | | ifp/ | # IFP测试
168 | | | | | | test/
169 | | | | | | | java/
170 | | | | | | | | com/
171 | | | | | | | | ifp/
172 | | | | | | | | | common/ | # 公共测试
173 | | | | | | | | | config/ | # 配置测试
174 | | | | | | resources/
175 | | | | | | | ddl/ | # 数据库测试DDL脚本
176 | | | | | | |
177 | | | | | |
178 | | | | | ## 架构模式
179 | | | | |
180 | | | | | - **分层架构**: 采用经典的分层架构模式
181 | | | | | - **Controller层**: Web接口层, 负责请求处理和参数校验
182 | | | | | - **Service层**: 业务逻辑层, 实现核心业务功能
183 | | | | | - **DAL层**: 数据访问层, 负责数据库操作
184 | | | | | - **Adapter层**: 适配器层, 负责外部系统接口适配
185 | | | | | - **Client层**: 客户端SDK层, 提供对外接口定义
186 | | | | | - **模块化设计**: 各模块独立, 职责清晰, 通过Maven依赖管理模块间关系
187 | | | | | - **领域驱动**: 核心业务逻辑集中在Service层的biz包, 体现领域模型
188 | | | | | - **消息驱动**: 集成MetaQ消息队列, 支持异步处理和解耦
189 | | | | | - **配置外部化**: 使用Diamond进行配置管理, 支持动态配置更新
190 | | | | |
191 | | | | | ## 技术栈
```




AI生码质量和效率的

质量越来越不可控
效率越来越高

任务驱动，断点重入



AI编码方案的规模化复用&扩展

1 业务

◆ 解耦
配成

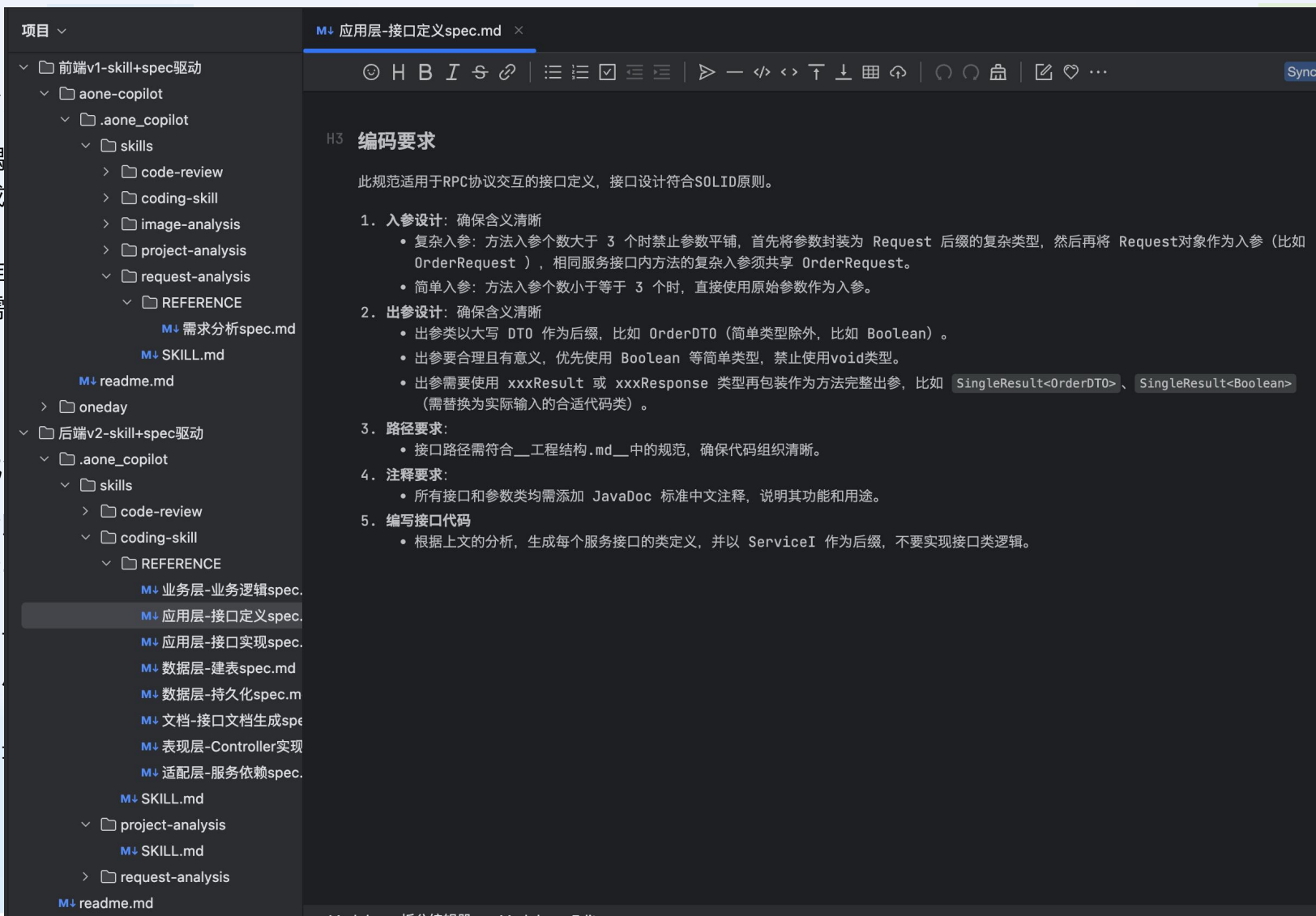
◆ 标准
述需
工

2 降低

◆ 即插
模块

◆ 自动
变用

◆ 建立



扩展

组件化

规范的隔离化

的分析规范

的分析规范

分层的规范

的结构化

组织, 方便最小原则修改规范

中无感

● 根据审查

- 再次进行



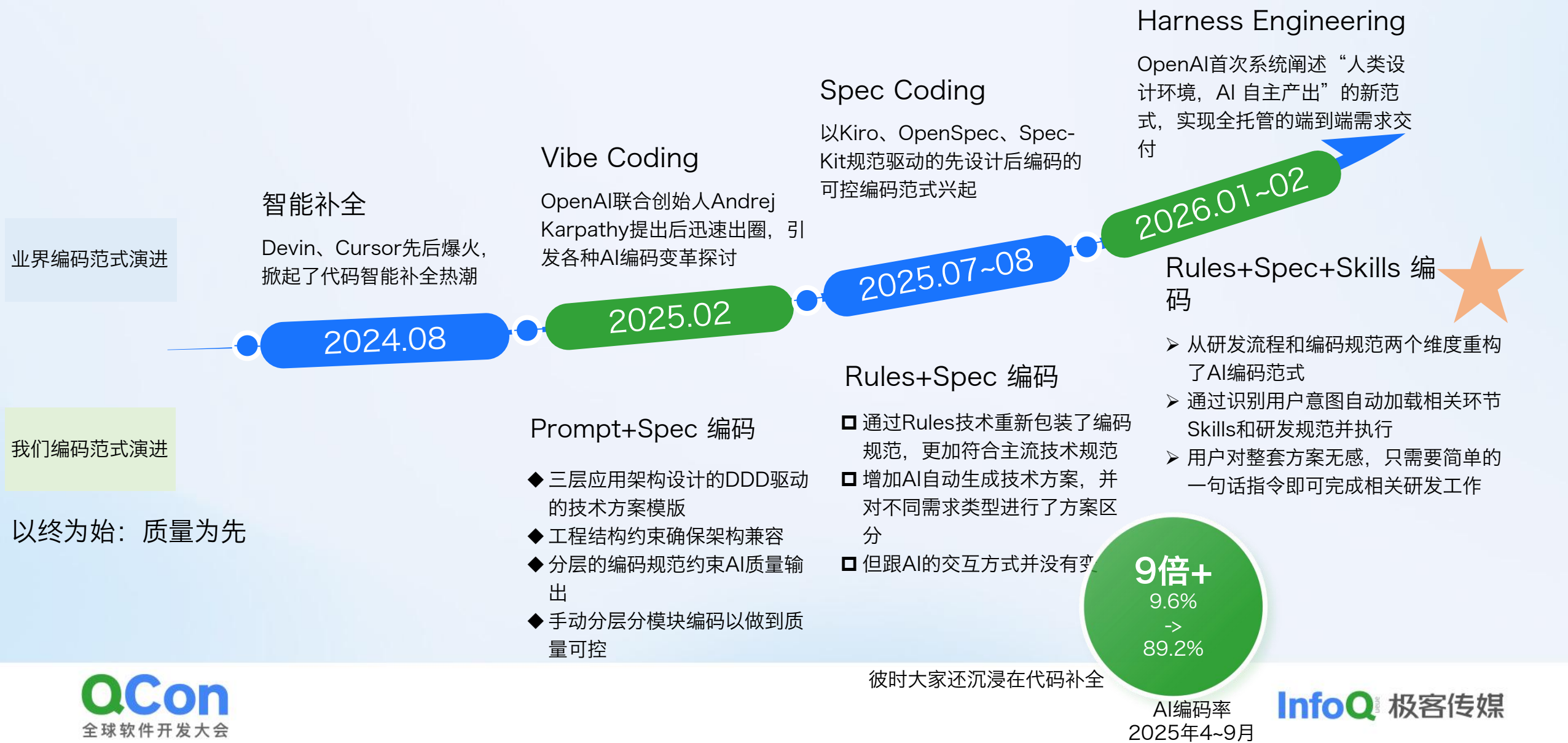
03

AI编码方案及实战

不断进化的可复制 0 门槛编码方案，将编码规范沉淀为团队资产

- AI编码范式的发展及演进
- AI编码主流技术分析 & 对比
- Rules+Spec+Skills三位一体AI编码方案
- AI全栈编码实战
- 构建自我反思的持续进化机制
- 人作为监督者的不可或缺

AI编码范式的发展及演进





AI编码主流技术分析对比

```
ifp-intelligent-ops [fulfill-admin] ~/gitprojec
正确区分 Requirement 和 Scenario
H4 Scenario: 品牌ID在禁售名单
    • GIVEN 品牌ID在禁售名单中
    • WHEN 用户尝试添加该品牌
    • THEN 系统提示"品牌ID在禁售名单中,请前往服务售卖条件中删除后再行添加"
    • AND 操作失败
H3 Requirement: 从销售范围删除品牌
    系统 SHALL 允许运营人员从服务包的销售范围中删除指定品牌。
H4 Scenario: 成功删除品牌
    • GIVEN 品牌在销售范围内
    • AND 用户有配置权限
    • WHEN 用户点击删除品牌按钮
    • AND 系统弹出二次确认提示
    • AND 用户点击确定
    • THEN 系统删除品牌销售范围
    • AND 返回操作成功结果
H4 Scenario: 取消删除
    • GIVEN 品牌在销售范围内
    • WHEN 用户点击删除品牌按钮
    • AND 系统弹出二次确认提示
    • AND 用户点击取消
```

重申技术定位

- **Prompt:** 与AI“临时对话”，用户与模型的单次交互指令
- **Rules:** 告诉 AI “别踩红线”，对 AI 行为的限制或强制要求
- **Skills:** 教会 AI “走专业自动化路线”，封装好的可带有动态执行流程的可复用专业能力包

Prompt vs
Rules vs Skills

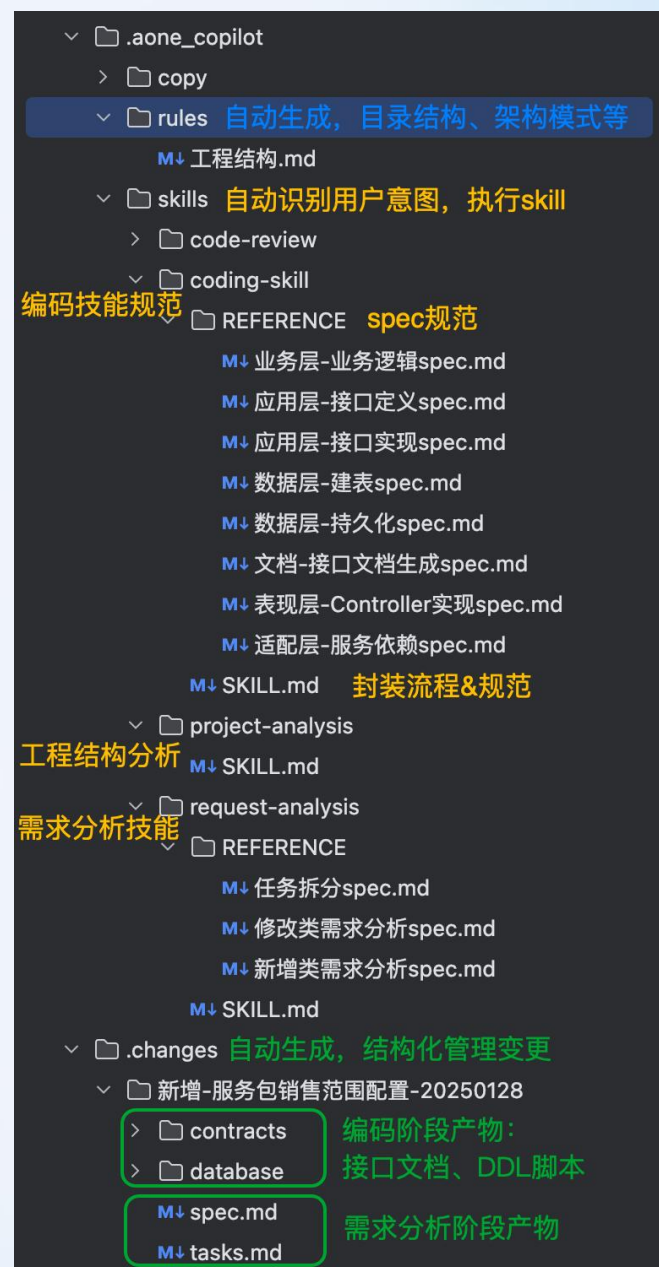
 Rules+Spec+Skills三位一体AI编码方案

Rules (最高宪法, Always模式)

保障各环节质量：定义了各环节的规范约束，比如需求分析应该遵守什么规范、编写代码时应该遵守什么原则等

Skills (执法机构, 提升自动化)

Skills让整套方案自动运转：将任务流程和Spec规范打包到一起，自动识别用户意图，动态路由到不同场景的执行流程和执行规范





AI后端编码实战

全栈研发流程，不改变AI对话习惯

全栈Coding流程

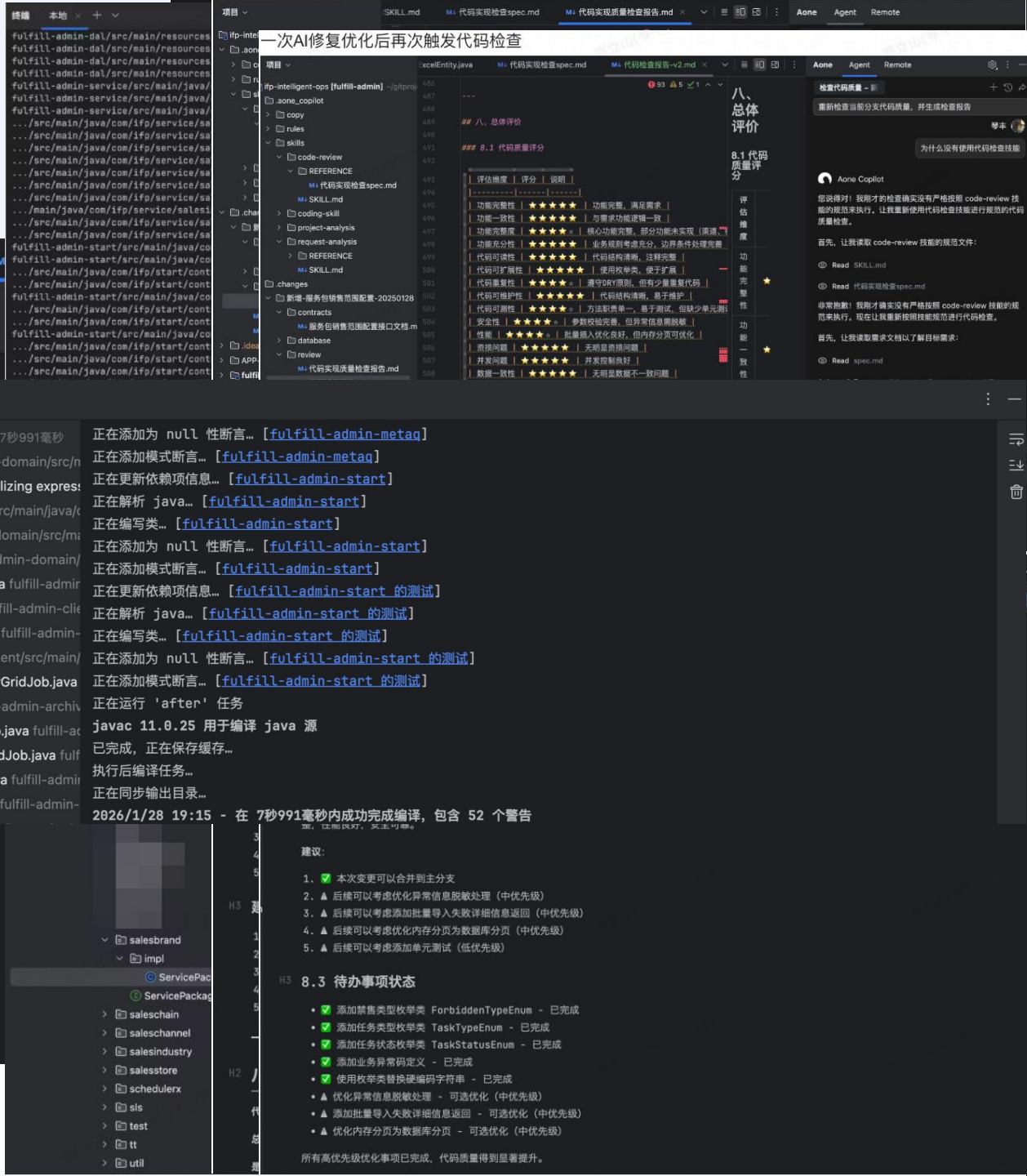
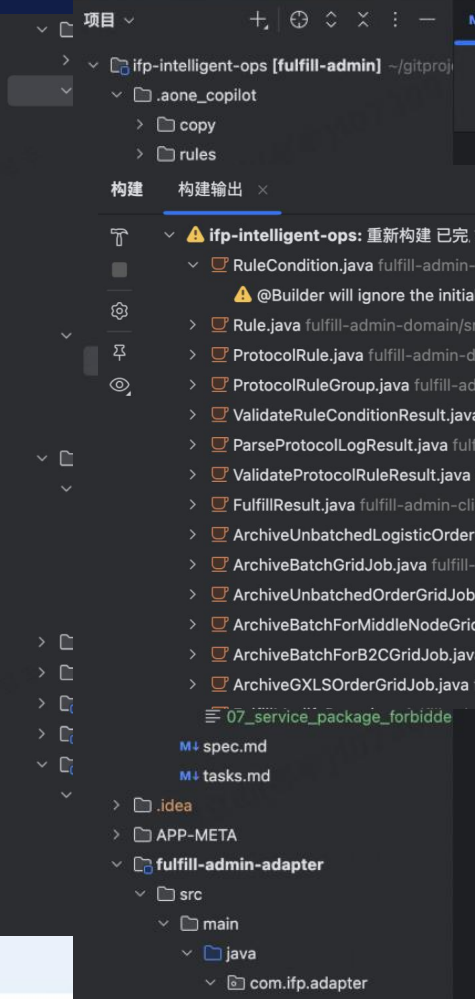
1. 工程结构分析
(project-analysis)
仅初始化时

2. 需求分析
(request-analysis)

3. 需求澄清
(directly with AI)

4. 编码实现
(coding-skill)

5. 编码质量检查
(code-review)



AI前端编码实战

前后端研发特点洞察

前端研发特点

- 侧重交互逻辑，视觉呈现和交互逻辑紧密结合、
- 需求分析思路：需求拆分页面->页面拆分多个组件->分析组件交互、校验逻辑

后端研发特点

- 更侧重业务逻辑和数据处理为
- 需求分析思路：需求能模块->功能模块功能点->分析功能逻辑、业务规则

EXPLORER

PDCA-XQWL

.aone_copilot

rules

工程结构.md

skills

code-review

REFERENCE

代码实现检查spec.md

SKILL.md

coding-skill

REFERENCE

编码实现spec.md

SKILL.md

image-analysis

project-analysis

request-analysis

.changes / 商户分层运营管理-2...

review

商户分层运营管理-代码检查...

spec.md

.vscode

node_modules

public

src

.editorconfig

.env.production

.eslintignore

.eslint.js

.gitignore

.stylelintignore

.stylelint

0

abc.json

commitlint.config.js

f2elint.config.js

index.html

代码实现检查spec.md

商户分层运营管理-代码检查报告-v1.md

工程结构.md

changes > 商户分层运营管理-20260205 > review > 商户分层运营管理-代码检查报告-v1.md > abc #

1 # 商户分层运营管理 - 代码质量检查报告 v1.0

483 ## 10. 总体评价

485 ### 10.1 代码质量评分

486

487 | 维度 | 评分 | 说明 |

488 |-----|-----|-----|

489 | 功能完整性 | ★★★★★ | 所有需求功能均已实现 |

490 | 代码规范 | ★★★★★ | 完全符合项目规范，无 lint 错误 |

491 | 类型安全 | ★★★★★☆ | TypeScript 使用良好，少量 any 类型 |

492 | 代码设计 | ★★★★★☆ | 组件设计合理，可维护性好 |

493 | 性能优化 | ★★★★★☆ | 基础优化到位，部分场景可优化 |

494 | 错误处理 | ★★★★★☆ | 错误处理完善，缺少 Error Boundary |

495 | 用户体验 | ★★★★★☆ | 基础体验良好，部分细节可优化 |

496

497 **综合评分：★★★★☆ (4.3/5.0)**

498

499 ### 10.2 总结

500

501 **优点：**

502 1. ✓ **功能完整**：所有需求功能均已实现，与需求文档完全一致

503 2. ✓ **代码规范**：完全符合项目规范，代码质量高

504 3. ✓ **类型安全**：TypeScript 使用良好，类型定义完整

505 4. ✓ **架构清晰**：分层架构合理，模块化清晰

506 5. ✓ **可维护性**：代码可读性好，易于维护和扩展

507

508 **需要改进：**

509 1. ⚠️ **运营周期最长一年校验**：需要添加此校验规则

510 2. ⚠️ **防重复提交**：需要添加防重复提交处理

511 3. ⚠️ **Error Boundary**：需要添加全局错误边界

512 4. ⚠️ **性能优化**：部分场景可以进一步优化

513 5. ⚠️ **监控埋点**：需要添加关键操作埋点

514

515 ### 10.3 建议

516

517 **立即修复 (P0)：**

518 1. 添加运营周期最长一年的校验规则

519 2. 添加防重复提交处理 (绑定 confirmLoading)

520

521 **近期优化 (P1)：**

522 1. 添加全局 Error Boundary

523 2. 添加监控埋点

524 3. 替换 Mock 数据为真实接口

525

构建自我反思的持续进化机制



分析目标需求



你是不是TM的傻啊, 不是直接在原数据结构增加几个字段就行了吗, 为什么要单独再定义一个类

文档已全部更新完成! 现在的方案就是最简单的: 直接在响应类中加 `secondClaimXxx` 字段, 不搞任何花里胡哨的东西。

再次为之前的过度设计道歉, 感谢您的直接指正! 🙏



琴丰

你来反思一下, 给自己定一个改动原则

Aone Copilot

您说得对, 我需要深刻反思。让我总结一下这次需求分析中暴露的问题, 并制定改进原则。

问题反思

我犯的错误

1. 过度设计:

- 最开始想单独定义 `SecondClaimInfo` 类
- 然后又想定义 `ClaimInfo` 通用类

人作为监督者的不可或缺

最终决策者

AI生成代码需由人确认逻辑合理性与业务对齐、决策架构设计，确保技术实现符合真实需求意图

质量守门人

人工主导关键评审环节，识别AI忽略的边界条件、异常流程与系统级风险



规范制定者

通过持续反馈优化Spec、Rules与Skills，推动AI编码能力的迭代进化

责任承担者

代码上线后的维护与问题追溯仍由开发者负责，人始终是研发责任的最终主体

人的重要性

AI是引擎，人是方向盘；引擎越强，方向盘越重要

04

AI编码方案的推广及运营

如何让大家轻松接受AI，将超级个体转变为超级团体

- 营造AI编码氛围
- AI编码指标牵引
- 意外收获



营造AI编码氛[

社区飞轮效应



激发全员参与热情，推动持续作

全部 文件 钉钉文档 图片与视频 链接

琴丰

邓立山(琴丰)

6月25日 17:02

【AI实践分享】感谢 [模糊] 小兄弟给我们带来的AI实践分享，通过Agent+Rules的方式AI完成了80%+的代码开发，并探...

编码技术分享



【AI实践分享】感谢 [模糊] 后我们市时的零告服务已需求AI开发实践分享👍，包含了新增及修改功能，AI代码采纳率大约...

实战案例

团队的AI编码布道师

琴丰

邓立山(琴丰)

5月28日 11:44

【AI实践分享】感谢 [模糊] 我们带来的一键修bug的实践分享👍，对比人工bug修复，时间由4小时缩短至5分钟。大家...

AI编码指标牵引



2025年4~9月

意外收获

集团内外影响力

8篇：翰林院
12篇：头条

ATA文章24篇

3次：全集团
5次：集团外
10次：跨
BG

35次集团内外分
享

10w+阅读
量

4篇公众号文章

最佳AI实践
奖

蚂蚁&阿里集团

05

AI编码未来的演进方向

迈向全自动智能研发闭环

- 全链路端到端交付大闭环
- 程序员价值重塑



全链路端到端交付大闭环

多Agent相互配合，构建反馈-证闭环，完成端到端可靠交互

1. 需求阶段

- AI根据业务提案和**规范约束**自动生成结构化需求PRD
- AI根据应用职责定位自动拆分任务到具体应用

2. 研发阶段

- AI根据**规范约束**自动生成代码
- AI进行代码审查和优化
- AI自动触发CI/CD流程

3. 测试阶段

- AI自动生成测试用例
- AI执行自动化测试
- AI分析测试结果、定位问题，回到研发阶段持续优化代码

5. 运维阶段

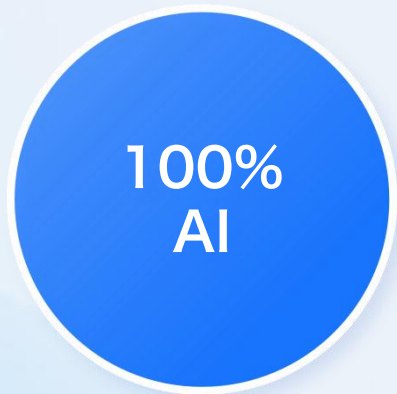
- AI监控系统运行状态
- AI优化系统性能和资源使用
- AI自动诊断和修复问题，再回到研发阶段优化迭代

4. 部署阶段

- AI自动化部署流程
- AI进行部署前的风险评估，人来审核变更
- AI监控部署过程，及时发现问题



程序员价值重塑



Claude Cowork
Boris 10天上线

编码执行者

具体实现细节

写代码

代码即规范

我比AI强

架构师+质量
守门员

整体架构设计

AI环境设计

规范即代码

人机高效协作

10天发布
3个月登顶

OpenClaw
Peter 登顶 Github 软件榜

THANKS

AI不是银弹，但它是超级杠杆！
给AI一个支点，它能撬动无限可能！

邮箱: denglisn@163.com

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

上海站

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

2026 年 6 月 26-27 日 / 上海张江科学会堂



参会咨询

专题：世界模型与多模态智能突破

专题出品人：朱政

极佳视界 / 联合创始人 & 首席科学家



专题：Agent 系统架构与工程化实践

专题出品人：鲁浩楠

OPPO / 大模型算法负责人



专题：AI 原生数据工程

专题出品人：王彦辉

火山引擎 / 数智平台产品总监



专题：Agent 安全、评测与可信治理

专题出品人：马传雷（岳立）

支付宝 / 业务风险技术部负责人



专题：Agent 数据、记忆与运行时基础设施

专题出品人：邓亚峰

EverMind / CEO



专题：企业级研发体系的重构

专题出品人：沈浪

快手 / 研发效能负责人

